

Aula Teste - IoT Aplicado à Manufatura

Escola Tecnológica FPFtech — FPF Educacional
Automação para Indústria 4.0

Denis Moraes Guimarães

March 15, 2026

Ementa

- ▶ **Internet das Coisas - IoT: Conceitos Básicos**
- ▶ **Aplicação de IoT**
- ▶ Casos de uso da IoT em ambientes industriais e não industriais.
- ▶ Ferramentas para IoT e serviços disponíveis para tratamento e análise de dados na Internet das Coisas.
- ▶ Tecnologias habilitadoras.
- ▶ Segurança e privacidade.
- ▶ Aplicações práticas: o módulo ESP8266; Ambiente de desenvolvimento.

Internet das Coisas - IoT: Conceitos Básicos

Definições:

"A Internet das Coisas é um paradigma no qual objetos físicos do mundo real são conectados à internet, podendo identificar-se, comunicar-se e interagir com outros dispositivos e sistemas."

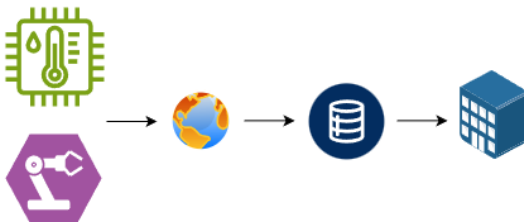


"A Internet das Coisas consiste em objetos conectados que possuem sensores, software e conectividade de rede, permitindo coletar dados e interagir com o ambiente físico."



Ideia Central

- ▶ Objetos do mundo físico
- ▶ Conectados à internet
- ▶ Gerando dados
- ▶ Permitindo automação e tomada de decisão

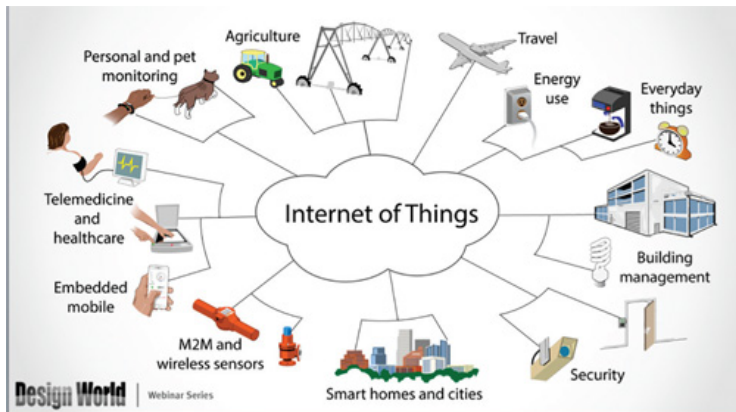


Aplicabilidade



“A **IoT** está em toda parte. Está ao nosso redor. Até mesmo agora, nesta sala. Você pode vê-la quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você pode senti-la quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga suas contas.”

Aplicações de IoT



Aplicações de IoT

- ▶ Industrial Internet of Things (IIoT)
- ▶ Internet of Medical Things (IoMT)
- ▶ Internet of Vehicles (IoV)
- ▶ Smart Home IoT — Smart Build IoT
- ▶ Internet of Agricultural Things (IoAT) — Smart Farming
- ▶ Internet of Energy (IoE)
- ▶ Consumer IoT (CIoT)
- ▶ Edge IoT — Cloud IoT

Miniaturização



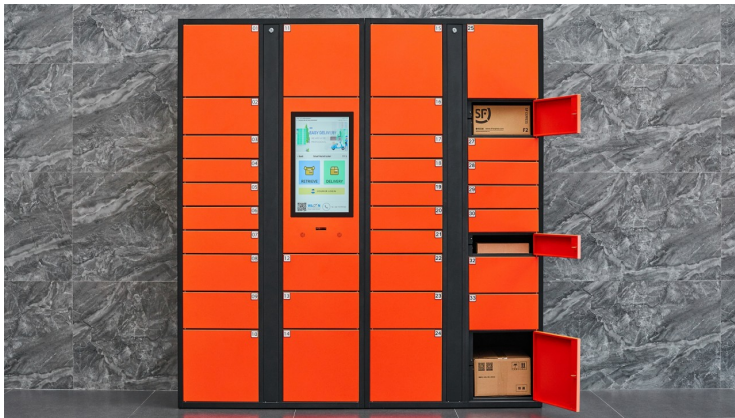
Retrofit



Show visual



Segurança e Smart Cities



Referências Bibliográficas

- ▶ SINCLAIR, Bruce. IoT: como usar a “internet das coisas” para alavancar seus negócios. Belo Horizonte: Autêntica Business, 2018.
- ▶ RAJKUMAR, Rajkumar; BUYYA, Rajkumar; MARUSIC, Slaven (org.). Internet of Things: principles and paradigms. Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2016.
- ▶ ROWLAND, Claire; GOODMAN, Elizabeth; CHU, Martin; LIGHT, Ann. Designing the Internet of Things. Chichester: John Wiley Sons, 2015.